リアルタイムのグローバルファイル共有を有効にします

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/concept_gfc.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リアルタイムのグローバルファイル共有を有効にします 1
グローバルファイルキャッシュについて説明します 1
グローバルファイルキャッシュの導入を開始する前に 5
はじめに 9
グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスの展開を開始する前に 19
グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを展開します 25
エンドユーザトレーニング 28
追加情報 29

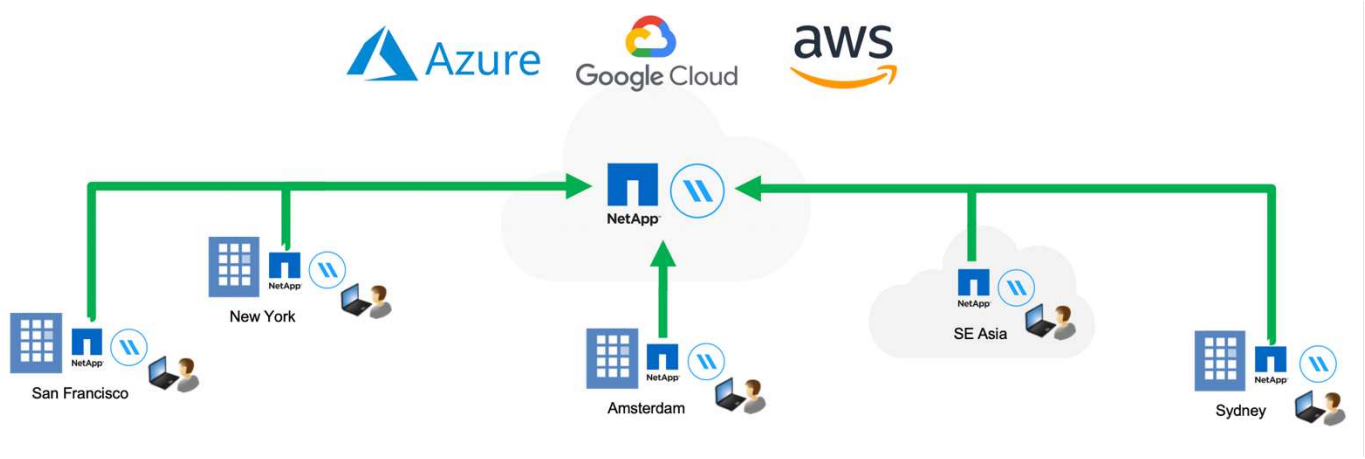
リアルタイムのグローバルファイル共有を有効にします

グローバルファイルキャッシュについて説明します

ネットアップのグローバルファイルキャッシュを使用すると、分散したファイルサーバのサイロをパブリッククラウドの 1 つの包括的なグローバルストレージ容量に統合できます。これにより、グローバルにアクセス可能なファイルシステムがクラウド内に作成され、すべてのリモートロケーションがローカルと同じように使用できるようになります。

概要

グローバル・ファイル・キャッシュを実装すると ' 分散ストレージ・アーキテクチャとは異なり ' 一元的なストレージ・フットプリントが 1 つになりますこのアーキテクチャでは ' ローカル・データ管理 ' バックアップ ' セキュリティ管理 ' ストレージ ' インフラストラクチャの各領域に必要となります



の機能

グローバルファイルキャッシュでは、次の機能を使用できます。

- データをパブリッククラウドとに統合して一元管理できます エンタープライズクラスのストレージソリューションの拡張性とパフォーマンスを活用
- グローバルなユーザ向けに単一のデータセットを作成し、インテリジェントなファイルキャッシングを活用して、グローバルなデータアクセス、コラボレーション、パフォーマンスを向上させます
- 自己維持型の自己管理キャッシュを利用して、データのコピーとバックアップを完全に排除できます。ローカルファイルキャッシュを使用してアクティブなデータをキャッシュし、ストレージをカット コスト
- を使用したグローバルネームスペースを通じて、ブランチロケーションから透過的にアクセスできます リアルタイムのセントラルファイルロック

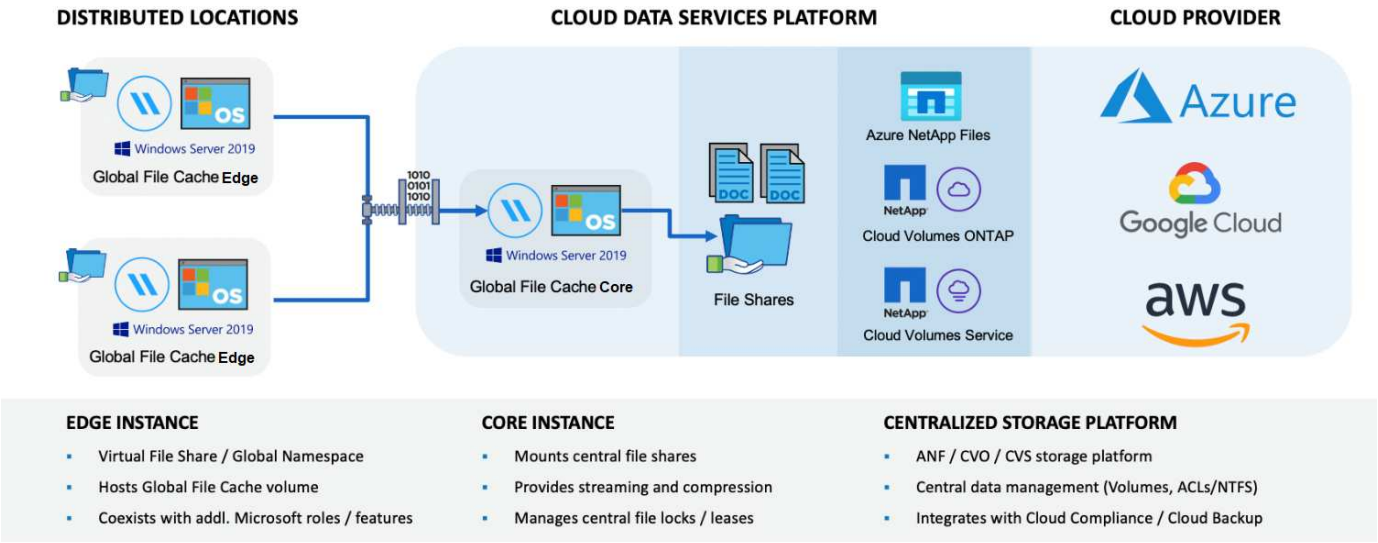
グローバルファイルキャッシュの機能と使用例について詳しくは、こちらをご覧ください "こちらをご覧ください"。

Global File Cache コンポーネント

グローバルファイルキャッシュは、次のコンポーネントで構成されています。

- グローバルファイルキャッシュ管理サーバ
- グローバルファイルキャッシュコア
- Global File Cache Edge （リモートサイトに導入）

グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、選択したバックエンドストレージプラットフォーム（ Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、 Azure NetApp Files ）を使用してグローバルファイルキャッシュファブリックを構築します。このファブリックを使用すると、非構造化データを単一のデータセットに統合し、パブリッククラウド内の 1 つまたは複数のストレージプラットフォームに格納できます。



サポートされているストレージプラットフォーム

グローバルファイルキャッシュでサポートされるストレージプラットフォームは、選択する導入オプションによって異なります。

導入の自動化オプション

グローバルファイルキャッシュは、 Cloud Manager を使用して導入される場合、次のタイプの作業環境でサポートされます。

- Azure の Cloud Volumes ONTAP
- AWS の Cloud Volumes ONTAP

この構成では、グローバルファイルキャッシュ管理サーバやグローバルファイルキャッシュコアなど、グローバルファイルキャッシュサーバ側の環境全体を Cloud Manager 内から導入して管理できます。

手動での導入オプション

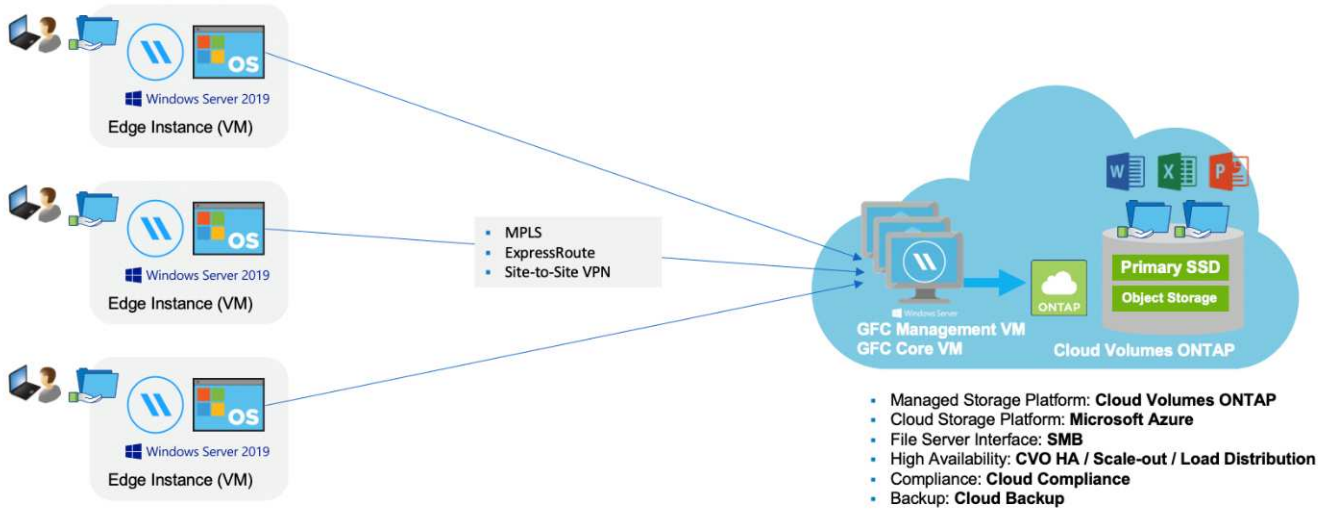
グローバルファイルキャッシュの構成は、 Microsoft Azure 、 Google Cloud Platform 、または Amazon Web Services パブリッククラウドストレージインフラにインストールされた Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud

Volumes Service 、または Azure NetApp Files でもサポートされます。オンプレミスソリューションは、ネットアップの AFF プラットフォームと FAS プラットフォームでも利用できます。このインストールでは、Cloud Manager ではなく、グローバルファイルキャッシュサーバ側のコンポーネントを手動で設定して導入する必要があります。

を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" を参照してください。

グローバルファイルキャッシュの仕組み

グローバルファイルキャッシュは、アクティブなデータセットをグローバルにリモートオフィスにキャッシュするソフトウェアファブリックを作成します。その結果、ビジネスユーザは透過的なデータアクセスを保証し、グローバルな規模で最適なパフォーマンスを実現できます。



この例で使用されているトポロジは、ハブアンドスポークモデルで、リモートオフィス / ロケーションのネットワークからクラウド内の 1 つの共通データセットにアクセスします。この例の重要なポイントは次のとおりです。

- 一元化されたデータストア：
  - Cloud Volumes ONTAP などのエンタープライズパブリッククラウドストレージプラットフォーム
- グローバルファイルキャッシュファブリック：
  - 中央データストアをリモートロケーションに拡張します
  - Global File Cache Core インスタンス。企業のファイル共有（ SMB ）にマウントします。
  - 各リモートロケーションで実行されているグローバルファイルキャッシュエッジインスタンス。
  - 中央データへのアクセスを提供する、各リモートサイトに仮想ファイル共有を提供します。
  - インテリジェント・ファイル・キャッシュをカスタム・サイズの NTFS ボリューム（ `D:\` ）でホストします
- ネットワーク構成：
  - Multiprotocol Label Switching （ MPLS ）、 ExpressRoute 、または VPN 接続
- お客様の Active Directory ドメインサービスとの統合。
- グローバルネームスペースを使用するための DFS ネームスペース（推奨）。

コスト

グローバルファイルキャッシュの使用コストは、選択したインストールのタイプによって異なります。

- すべてのインストール環境で、クラウド（ Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、または Azure NetApp Files ）に 1 つ以上のボリュームを導入する必要があります。その結果、選択したクラウドプロバイダから料金が発生します。
- すべてのインストールで、クラウドに 2 つ以上の仮想マシン（ VM ）を導入する必要もあります。その結果、選択したクラウドプロバイダから料金が発生します。
  - グローバルファイルキャッシュ管理サーバ：

    Azure では、これは、 27GB のプレミアム SSD を搭載した D2S_V3 または同等の（ vCPU 2 基 / 8GB の RAM ） VM 上で実行されます

    AWS では、 127GB の汎用 SSD を搭載した m4.large インスタンスまたは同等のインスタンス（ 2 vCPU / 8GB RAM ）で実行されます

  - グローバルファイルキャッシュコア：

    Azure では、 D4s_V3 または 127GB の Premium SSD を搭載した同等の（ vCPU 4 基 / 16GB RAM ） VM で実行されます

  AWS では、 127GB の汎用 SSD を搭載した m4.xlarge インスタンスまたは同等のインスタンス（ 4 vCPU / 16GB RAM ）で実行されます

- Cloud Volumes ONTAP を使用して Azure または AWS （サポート対象の構成を Cloud Manager を通じて完全に導入）にインストールした場合、年間 3 、 000 ドル（ Global File Cache Edge インスタンスあたり）がサイトあたりで発生します。
- 手動導入オプションを使用してインストールした場合、価格は異なります。コストの概要を確認するには、を参照してください "節約の可能性を計算します" または、グローバルファイルキャッシュソリューションエンジニアに相談して、エンタープライズ環境に最適なオプションについて相談してください。

ライセンス

グローバルファイルキャッシュには、ソフトウェアベースのライセンス管理サーバ（ LMS ）が含まれています。これにより、ライセンス管理を統合し、自動化されたメカニズムを使用してすべてのコアインスタンスとエッジインスタンスにライセンスを導入できます。

データセンターまたはクラウドに最初のコアインスタンスを導入するときに、そのインスタンスを組織の LMS として指定することができます。この LMS インスタンスは一度設定され、 HTTPS 経由でサブスクリプションサービスに接続し、サブスクリプションの有効化時にサポート / 運用部門から提供されたカスタマー ID を使用してサブスクリプションを検証します。この指定を行ったら、お客様 ID と LMS インスタンスの IP アドレスを入力して、 Edge インスタンスを LMS に関連付けます。

追加の Edge ライセンスを購入するか、サブスクリプションを更新すると、サポート / 運用部門は、サイト数やサブスクリプションの終了日など、ライセンスの詳細を更新します。LMS がサブスクリプションサービスを照会すると、ライセンスの詳細が LMS インスタンスで自動的に更新され、 GFC Core インスタンスおよび Edge インスタンスに適用されます。

を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" ライセンスの詳細については、を参照してください。

制限

- Cloud Manager でサポートされているバージョンのグローバルファイルキャッシュでは、中央ストレージとして使用されるバックエンドストレージプラットフォームが、 Azure または AWS に Cloud Volumes ONTAP のシングルノードまたは HA ペアを導入している作業環境である必要があります。

  他のストレージプラットフォームやクラウドプロバイダは、現時点では Cloud Manager を使用してサポートされていませんが、従来の導入手順を使用して導入することもできます。

Microsoft Azure 、 Google Cloud 、 AWS 上で Cloud Volumes ONTAP 、 Cloud Volumes Service 、 Azure NetApp Files を使用するグローバルファイルキャッシュなどのその他の構成は、引き続き従来の手順を使用してサポートされます。を参照してください "グローバルファイルキャッシュの概要とオンボーディング" を参照してください。

グローバルファイルキャッシュの導入を開始する前に

クラウドやリモートオフィスにグローバルファイルキャッシュを導入する前に、多くの要件について理解しておく必要があります。

グローバルファイルキャッシュコアの設計上の考慮事項

必要に応じて、グローバルファイルキャッシュファブリックを作成するために、 1 つまたは複数のグローバルファイルキャッシュコアインスタンスを配置する必要があります。Core インスタンスは、分散型グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスとデータセンターファイルサーバリソース（ファイル共有、フォルダ、ファイルなど）間のトラフィックコープとして機能するように設計されています。

グローバルファイルキャッシュの展開を設計する際には、環境に適した規模、リソースの可用性、および冗長性を判断する必要があります。グローバルファイルキャッシュコアは、次の方法で展開できます。

- GFC コアスタンドアロンインスタンス
- GFC コア負荷分散設計（コールドスタンバイ）

を参照してください [Sizing guidelines] Edge インスタンスの最大数と各構成でサポート可能な合計ユーザ数を理解するには、次の手順を実行します。

エンタープライズ環境に最適なオプションについては、グローバルファイルキャッシュソリューションエンジニアにお問い合わせください。

サイジングガイドライン

初期システムを構成する際には、サイジングに関するいくつかのガイドラインについて留意する必要があります。システムを最適に使用するには、使用履歴が蓄積してからこれらの比率を再確認する必要があります。次のようなものがあり

- グローバルファイルキャッシュのエッジ / コア比
- 分散ユーザー数 / グローバルファイルキャッシュエッジ比率
- 分散ユーザー / グローバルファイルキャッシュコア比率

コアインスタンスごとのエッジインスタンスの数

このガイドラインでは、グローバルファイルキャッシュコアインスタンスごとに最大 10 個のエッジインスタンスを推奨しています。グローバルファイルキャッシュコアインスタンスごとに最大 20 個のエッジを使用します。これは、最も一般的なワークロードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。より一般的なワークロードでは、コアごとに Edge インスタンスを追加できますが、このような場合は、ファイルセットのタイプとサイズに応じて、 Edge インスタンスと Core インスタンスの数を適切にサイジングするためにネットアップサポートにお問い合わせください。

> 複数のグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスとコアインスタンスを同時に利用して、要件に応じてインフラをスケールアウトできます。

Edge インスタンスごとの同時ユーザー数

Global File Cache Edge では、キャッシュアルゴリズムとファイルレベルの差分データの処理が大幅に増加しています。1 つのグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスは、専用の物理エッジインスタンスあたり最大 400 ユーザー、専用の仮想環境に最大 200 ユーザーを提供できます。これは、最も一般的なワークロードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。より大規模なコラボレーションファイルタイプの場合は、 Global File Cache Edge ごとの最大ユーザー数の 50% を目安にしてください（物理環境または仮想環境によって異なります）。平均ファイルサイズが 1MB 未満の一般的な Office アイテムの場合は、 Global File Cache Edge ごとに 100% ユーザーの上限に向かってガイドします（物理環境または仮想環境によって異なります）。

> Global File Cache Edge は、仮想インスタンスまたは物理インスタンス上で実行されているかどうかを検出し、ローカル仮想ファイル共有への SMB 接続の数を最大 200 または 400 の同時接続に制限します。

コアインスタンスあたりの同時ユーザー数

Global File Cache Core インスタンスは非常にスケーラブルで、 Core あたり 3,000 ユーザの同時ユーザ数を推奨します。これは、最も一般的なワークロードのタイプと平均ファイルサイズに大きく依存します。

エンタープライズ環境に最適なオプションについては、グローバルファイルキャッシュソリューションエンジニアにお問い合わせください。

前提条件

このセクションで説明する前提条件は、クラウドにインストールされているコンポーネント（ Global File Cache Management Server および Global File Cache Core ）を対象としています。

グローバルファイルキャッシュエッジの前提条件について説明します "こちらをご覧ください"。

Cloud Manager インスタンス

Cloud Volumes ONTAP for Azure をストレージプラットフォームとして使用している場合は、最新のものに示す権限が Cloud Manager に割り当てられていることを確認してください "Azure 向け Cloud Manager ポリシー"。

新しく作成したインスタンスには、デフォルトで必要なすべての権限が付与されます。バージョン 3.8.7 （ 2020 年 8 月 3 日）より前のバージョンでインスタンスを導入している場合は、これらの項目を追加する必要があります。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

ストレージプラットフォーム（ボリューム）

バックエンドストレージプラットフォームは、この場合、導入した Cloud Volumes ONTAP インスタンスで SMB ファイル共有を提供します。グローバルファイルキャッシュを通じて公開される共有では、 NTFS 権限によるアクセス権の制限を行いながら、 Everyone グループに共有レベルのフルコントロールを許可する必要があります。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスで SMB ファイル共有をセットアップしていない場合は、インストール時に設定できるように次の情報を用意しておく必要があります。

- Active Directory ドメイン名、ネームサーバの IP アドレス、 Active Directory 管理者のクレデンシャル。
- 作成するボリュームの名前とサイズ、ボリュームを作成するアグリゲートの名前、および共有名。

ボリュームは、アプリケーション用のデータセットの合計数に対応できるだけの大きさであり、データセットの拡張に合わせて拡張できることを推奨します。作業環境に複数のアグリゲートがある場合は、を参照してください "既存のアグリゲートの管理" をクリックして、新しいボリュームの空きスペースが最も多いアグリゲートを確認します。

グローバルファイルキャッシュ管理サーバ

このグローバルファイルキャッシュ管理サーバでは、クラウドプロバイダサブスクリプションサービスに接続して次の URL にアクセスするために、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）経由の外部アクセスが必要です。

- "https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"
- "https://talonlicensing.table.core.windows.net"

Global File Cache ソフトウェアが正常に動作するためには、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーからこのポートを除外する必要があります。

グローバルファイルキャッシュ管理サーバーには、インスタンスの一意な (地理的な) NetBIOS 名 (GFC-MS1 など) も必要です。

> 1 つの管理サーバで、異なる作業環境に配置された複数のグローバルファイルキャッシュコアインスタンスをサポートできます。Cloud Manager から導入した場合、それぞれの作業環境に専用のバックエンドストレージがあるため、同じデータを格納することはできません。

グローバルファイルキャッシュコア

このグローバルファイルキャッシュコアは、 TCP ポート範囲 6618-6630 でリッスンします。ファイアウォールまたはネットワークセキュリティグループ（ NSG ）の設定によっては、インバウンドポートルールを使用してこれらのポートへのアクセスを明示的に許可する必要があります。また、 Global File Cache ソフトウェアが正常に動作するためには、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーからこれらのポートを除外する必要があります。

グローバルファイルキャッシュコアの要件は次のとおりです。

- インスタンスの一意な（地理的な） NetBIOS 名 （ GFC-CORE1 など）
- Active Directory ドメイン名
  - グローバルファイルキャッシュインスタンスが Active Directory ドメインに参加している必要があります。
  - グローバルファイルキャッシュインスタンスは、グローバルファイルキャッシュ固有の組織単位（ OU ）で管理し、継承された会社の GPO から除外する必要があります。
- サービスアカウント：このグローバルファイルキャッシュコアのサービスは、特定のドメインユーザーアカウントとして実行されます。このアカウント（サービスアカウントとも呼ばれます）には、グローバルファイルキャッシュコアインスタンスに関連付けられる各 SMB サーバーに対して次の権限が必要です。
  - プロビジョニングされたサービスアカウントはドメインユーザである必要があります。

ネットワーク環境における制限のレベルおよび GPO によっては、このアカウントにドメイン管理者権限が必要になる場合があります。

- Run As a Service 権限が必要です。
- パスワードは「無期限」に設定する必要があります。
- アカウントオプションの [次回ログオン時にパスワードを変更する必要があります] を無効にします (オフ) 。
- この機能は、バックエンドファイルサーバの組み込みの Backup Operators グループのメンバーである必要があります（ Cloud Manager から導入すると自動的に有効になります）。

License Management Server の略

- グローバルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（ LMS ）は、 Microsoft Windows Server 2016 Standard エディションまたは Datacenter エディション、または Windows Server 2019 Standard エディションまたは Datacenter エディション（できればデータセンターまたはクラウドのグローバルファイルキャッシュコアインスタンス上）で設定する必要があります。
- 別個の Global File Cache LMS インスタンスが必要な場合は、最新の Global File Cache ソフトウェアインストールパッケージを初期状態の Microsoft Windows Server インスタンスにインストールする必要があります。
- LMS インスタンスは、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）を使用してサブスクリプションサービス（ Azure Services/public internet ）に接続できる必要があります。
- コアインスタンスとエッジインスタンスは、 HTTPS （ TCP ポート 443 ）を使用して LMS インスタンスに接続する必要があります。

ネットワーキング

- ファイアウォール：グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスとコアインスタンスの間で TCP ポートを許可する必要があります。
- グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 443 （ HTTPS ）、 6618 – 6630 。
- ネットワーク最適化デバイス（ Riverbed Steelhead など）は、グローバルファイルキャッシュ固有のポート（ TCP 6618-6630 ）をパススルーするように構成する必要があります。

はじめに

Cloud Manager を使用して、グローバルファイルキャッシュ管理サーバおよびグローバルファイルキャッシュコアソフトウェアを作業環境に導入します。

Cloud Manager を使用してグローバルファイルキャッシュを有効化

この構成では、グローバルファイルキャッシュ管理サーバとグローバルファイルキャッシュコアを、 Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP システムを作成したのと同じ作業環境に導入します。

見る "このビデオでは" をクリックして、最初から最後までのステップを確認してください。

クイックスタート

次の手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認することもできます。

Cloud Volumes ONTAP を導入します

Azure または AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入し、 SMB ファイル共有を設定詳細については、を参照してください "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します" または 。

グローバルファイルキャッシュ管理サーバーを展開します

グローバルファイルキャッシュ管理サーバのインスタンスを、 Cloud Volumes ONTAP のインスタンスと同じ作業環境に導入します。

グローバルファイルキャッシュコアを展開します

グローバルファイルキャッシュコアのインスタンスまたは複数のインスタンスを、 Cloud Volumes ONTAP のインスタンスと同じ作業環境に展開し、 Active Directory ドメインに参加させます。

グローバルファイルキャッシュのライセンスを取得します

グローバルファイルキャッシュコアインスタンスに、グローバルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（ LMS ）サービスを設定します。NSS のクレデンシャル、またはネットアップから提供されたお客様 ID を使用して、サブスクリプションをアクティブ化する必要があります。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを配置します

を参照してください "グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスの配置" グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを各リモートロケーションに配置するには、次の手順を実行します。この手順は、 Cloud Manager では実行されません。

ストレージプラットフォームとして **Cloud Volumes ONTAP** を導入

現在のリリースでは、 Azure または AWS に導入された Cloud Volumes ONTAP がグローバルファイルキャッシュでサポートされています。前提条件、要件、および導入手順の詳細については、を参照してください "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します" または 。

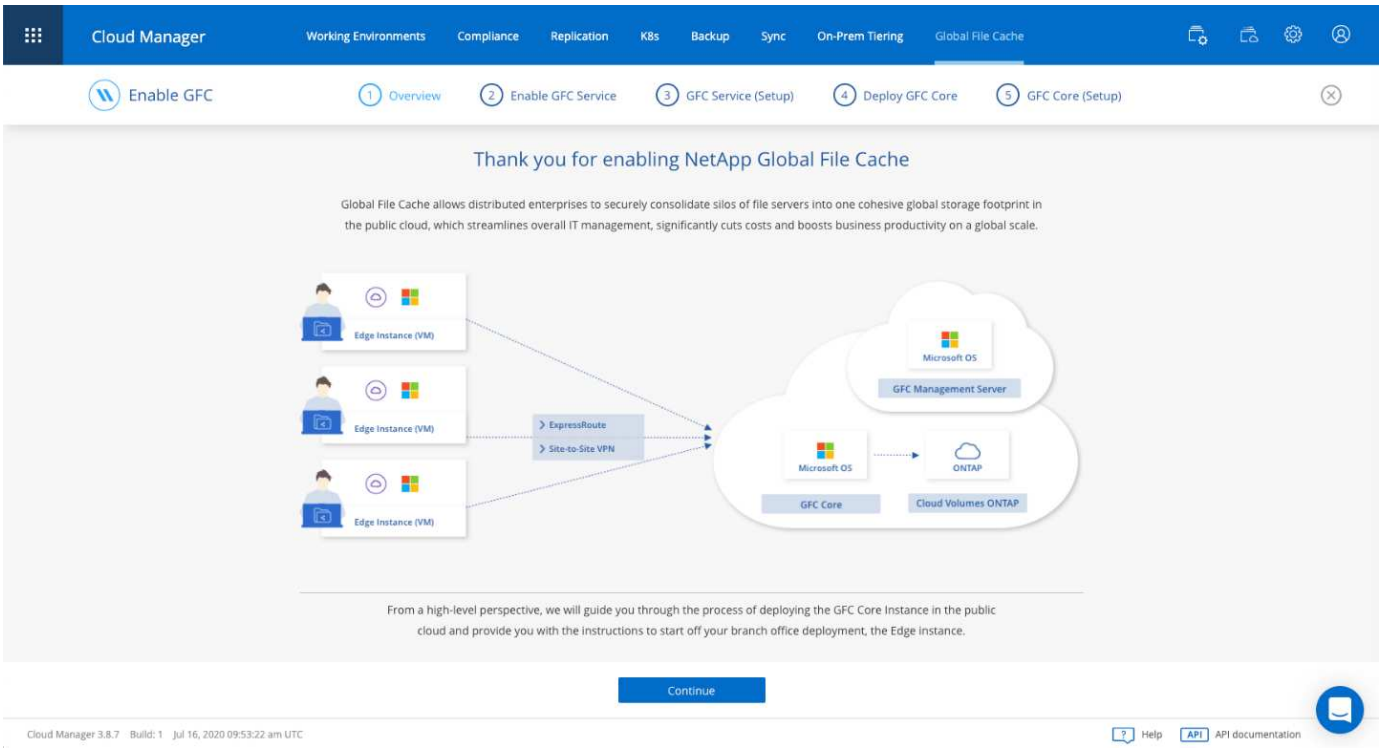
次のグローバルファイルキャッシュの追加要件に注意してください。

- SMB ファイル共有は Cloud Volumes ONTAP のインスタンスで設定する必要があります。

  インスタンスに SMB ファイル共有が設定されていない場合は、グローバルファイルキャッシュコンポーネントのインストール時に SMB 共有を設定するように求められます。

作業環境でグローバルファイルキャッシュを有効にします

グローバルファイルキャッシュウィザードでは、以下に示すように、グローバルファイルキャッシュ管理サーバーインスタンスおよびグローバルファイルキャッシュコアインスタンスを展開する手順を順を追って説明します。



手順

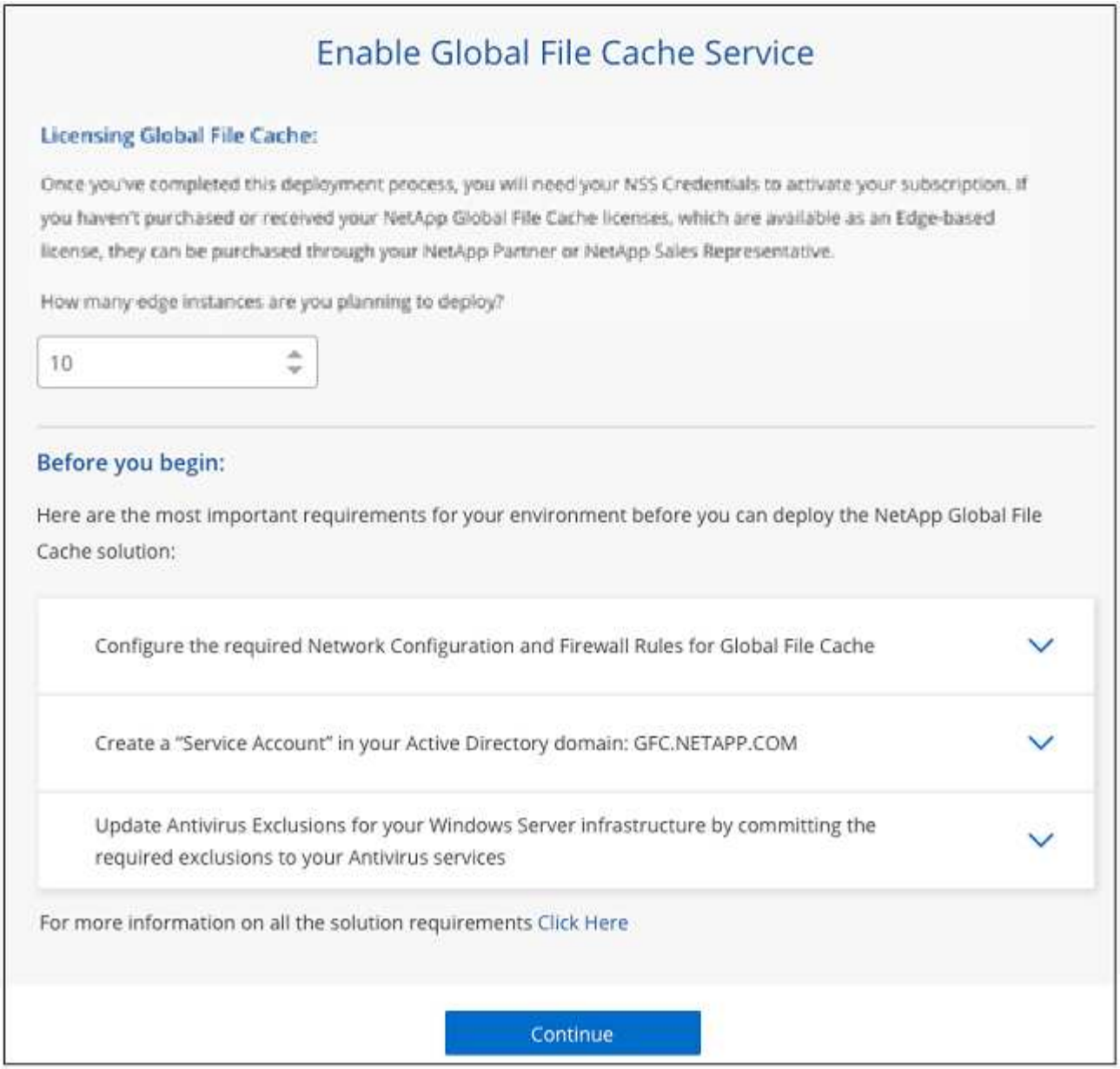
1. Cloud Volumes ONTAP を導入した作業環境を選択します。
2. サービスパネルで、 * GFC を有効にする * をクリックします。

3. 概要ページを読み、 * 続行 * をクリックします。

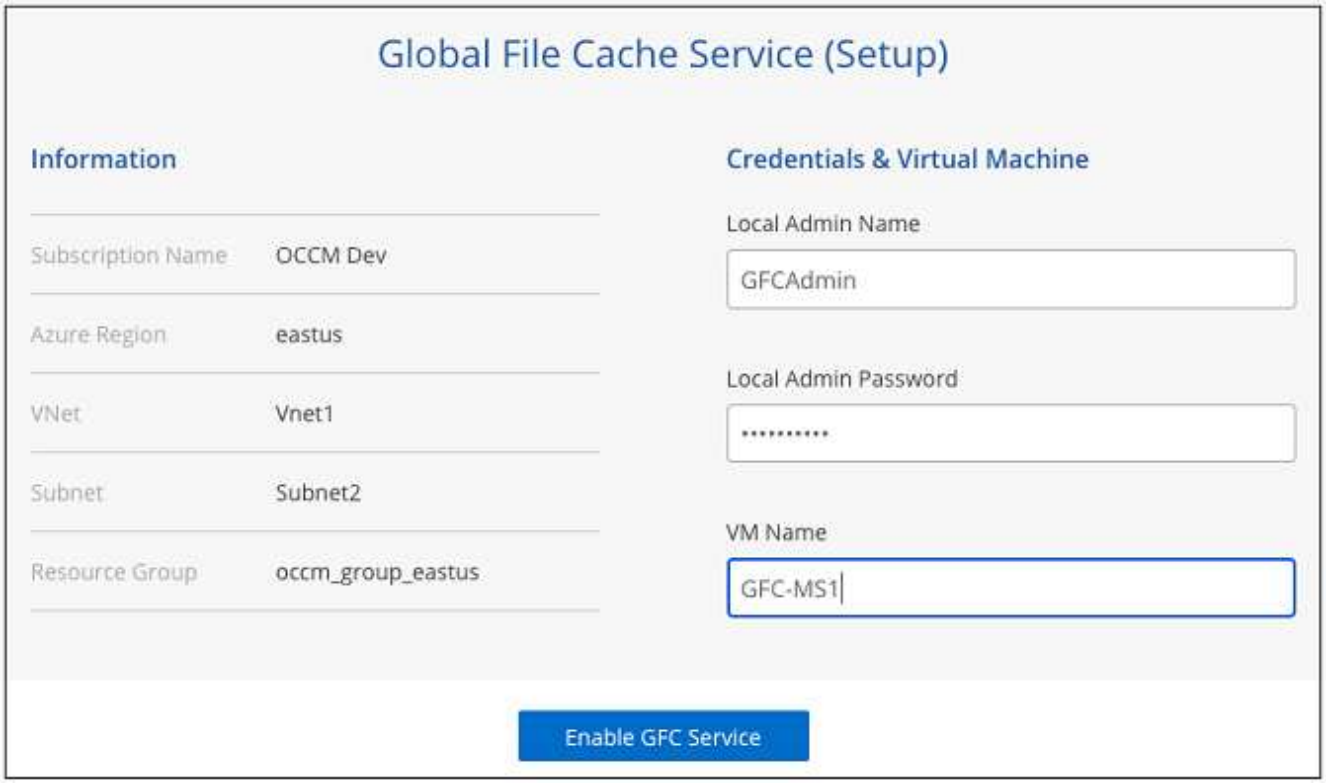
4. Cloud Volumes ONTAP インスタンスに使用可能な SMB 共有がない場合は、 SMB サーバおよび SMB 共有の詳細を入力して共有を作成するように求められます。SMB 設定の詳細については、を参照してください "ストレージプラットフォーム"。

   完了したら、 * Continue * をクリックして SMB 共有を作成します。

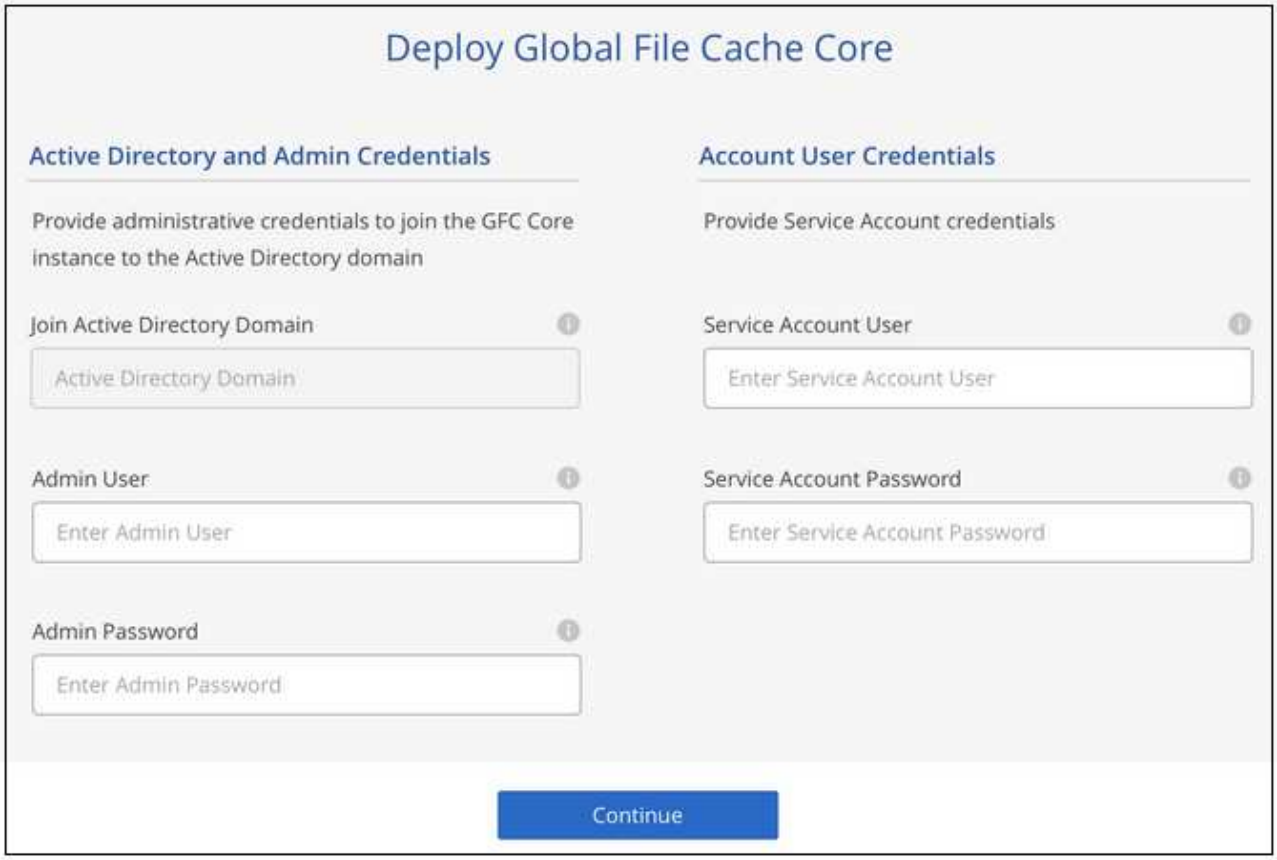
5. Global File Cache Service ページで、展開する Global File Cache Edge インスタンスの数を入力し、システムが Network Configuration and Firewall Rules 、 Active Directory の設定、および除外する Antivirus の要件を満たしていることを確認します。を参照してください "前提条件" 詳細：



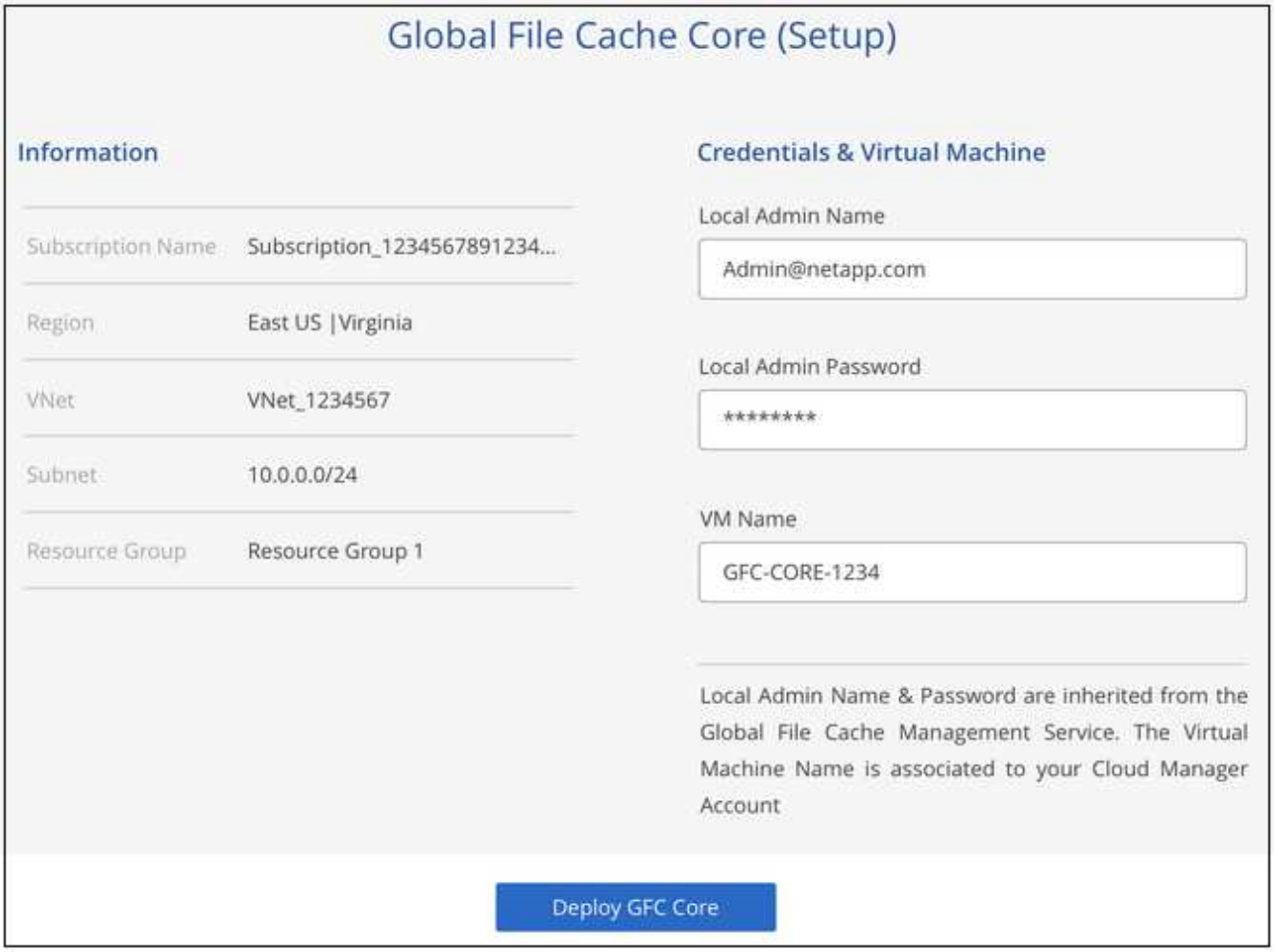
6. 要件が満たされていること、またはこれらの要件を満たす情報があることを確認したら、 [* Continue （続行）] をクリックします。
7. グローバルファイルキャッシュ管理サーバー VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 * GFC サービスを有効にする * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデンシャルを入力し、 AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を変更できます。



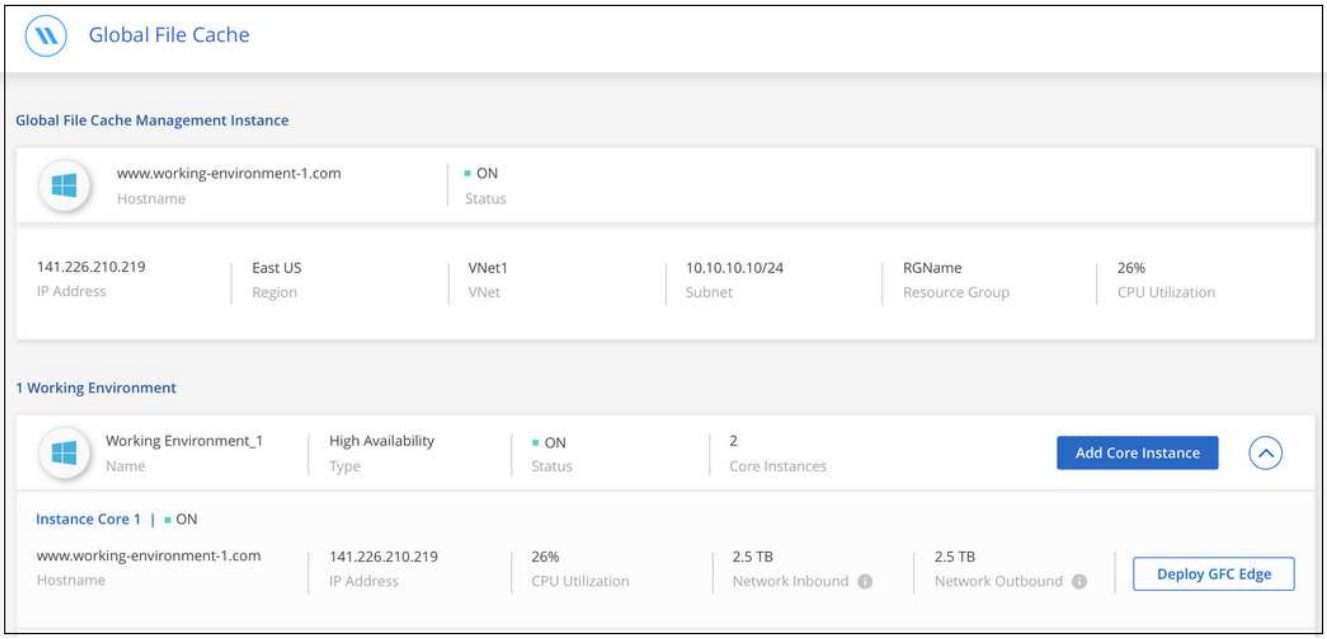
8. グローバルファイルキャッシュ管理サービスが正常に展開されたら、 [* 続行] をクリックします。
9. Global File Cache Core の場合、 Active Directory ドメインに参加するための管理者ユーザクレデンシャルとサービスアカウントユーザクレデンシャルを入力します。[* Continue （続行）] をクリックします。
   - グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと同じ Active Directory ドメインに配置する必要があります。
   - サービスアカウントはドメインユーザであり、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの BUILTIN\Backup Operators グループに含まれます。



10. グローバルファイルキャッシュコア VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 * GFC コアの展開 * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデンシャルを入力し、AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM / インスタンス名を変更できます。



11. グローバルファイルキャッシュコアが正常に展開されたら、 * ダッシュボードへ移動 * をクリックします。



ダッシュボードには、管理サーバインスタンスとコアインスタンスが * オン * で動作していることが示されて

います。

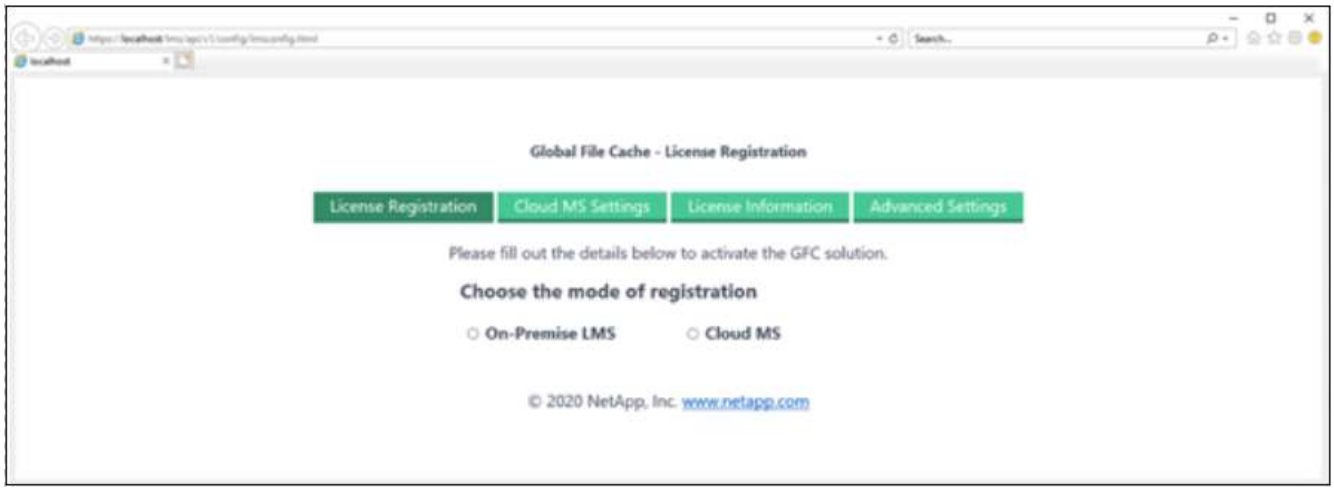
グローバルファイルキャッシュのインストールのライセンスを取得します

グローバルファイルキャッシュを使用する前に、グローバルファイルキャッシュコアインスタンス上でグローバルファイルキャッシュライセンス管理サーバ（ LMS ）サービスを設定する必要があります。NSS のクレデンシャル、またはお客様の ID をネットアップに伝えて、サブスクリプションをアクティブ化する必要があります。

この例では、パブリッククラウドに展開したばかりのコアインスタンスに LMS サービスを設定します。これは、 LMS サービスをセットアップする 1 回限りのプロセスです。

手順

1. 次の URL を使用して、グローバルファイルキャッシュコア（ LMS サービスとして指定するコア）の [Global File Cache License Registration] ページを開きます。<IP_address> _ をグローバルファイルキャッシュコアの IP アドレスに置き換えます。https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]
2. 続行するには、 [Continue to this website (not recommended)] をクリックします。LMS を設定したり、既存のライセンス情報を確認したりできるページが表示されます。



3. [On-Premise LMS] または [Cloud MS] を選択して、登録モードを選択します。
   - 「 On-Premise LMS 」は、ネットアップサポートから顧客 ID を受け取った既存または試用版のお客様に使用されます。
   - 「 Cloud MS 」は、 NetApp Global File Cache Edge ライセンスをネットアップまたは認定パートナーから購入し、ネットアップのクレデンシャルを取得しているお客様に使用されます。
4. Cloud MS の場合は、 * Cloud MS * をクリックし、 NSS 資格情報を入力して、 * Submit * をクリックします。

5. オンプレミス LMS の場合は、 * オンプレミス LMS * をクリックし、顧客 ID を入力して、 * LMS の登録 * をクリックします。

構成をサポートするために複数のグローバルファイルキャッシュコアを導入する必要があると判断した場合は、ダッシュボードで * コアインスタンスの追加 * をクリックし、導入ウィザードに従います。

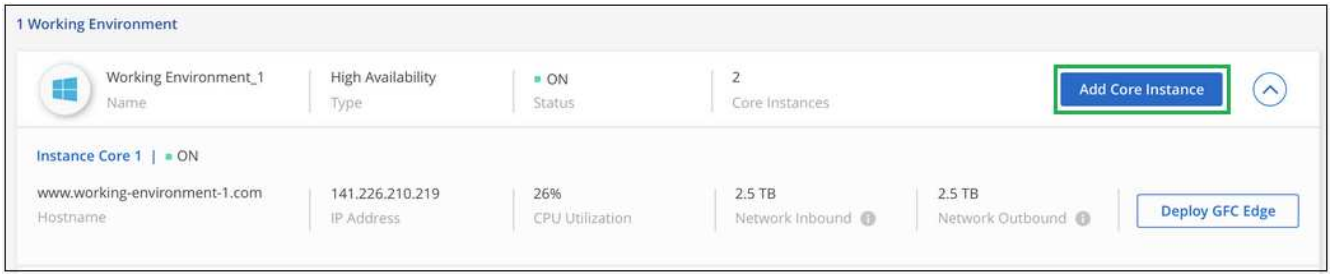
コアの導入を完了したら、を実行する必要があります "グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを配置します" 各リモートオフィスに配置できます。

コアインスタンスを追加導入します

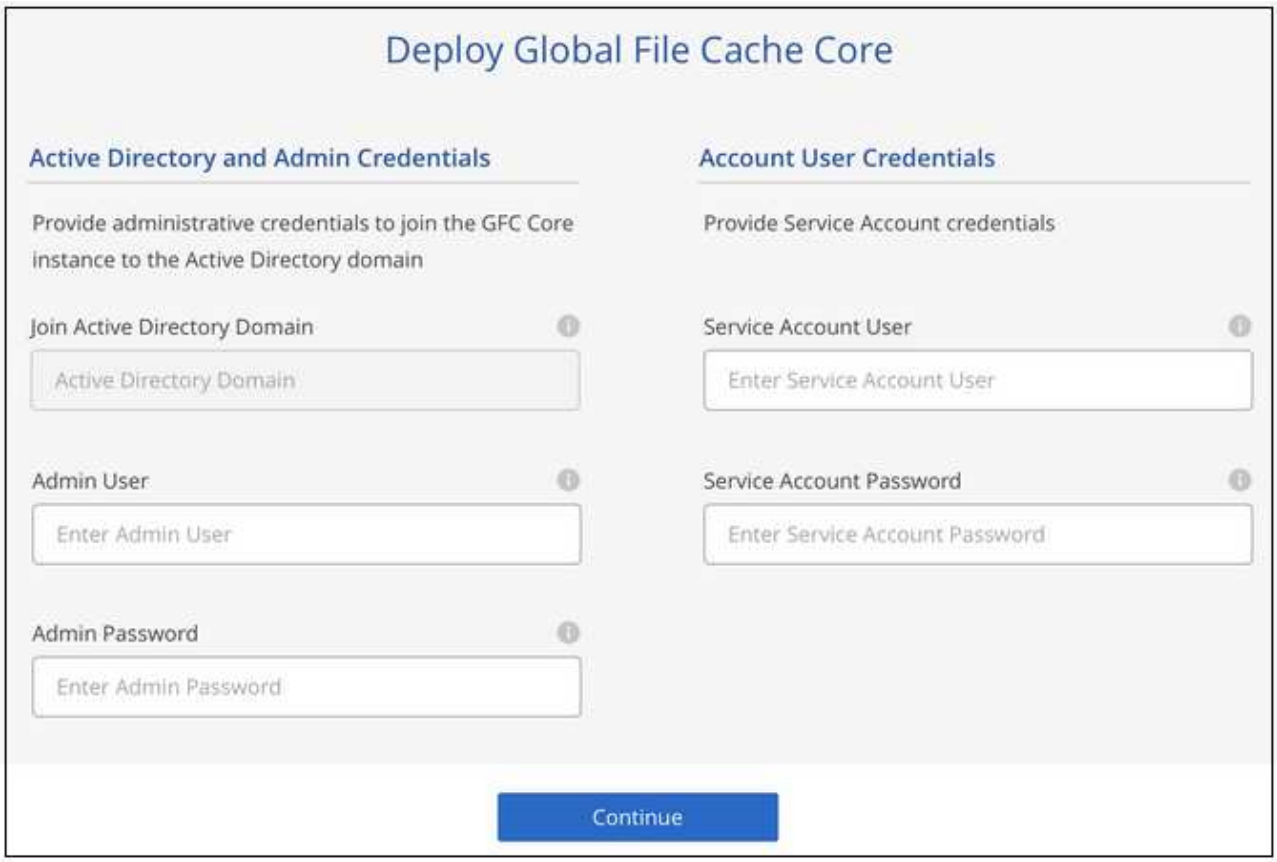
多数の Edge インスタンスがあるために複数の Global File Cache Core をインストールする必要がある構成の場合は、作業環境に別の Core を追加できます。

Edge インスタンスを配置する場合は、最初のコアに接続するように一部を設定し、他のコアを 2 番目のコアに接続するように設定します。両方のコアインスタンスが作業環境内の同じバックエンドストレージ（ Cloud Volumes ONTAP インスタンス）にアクセスします。

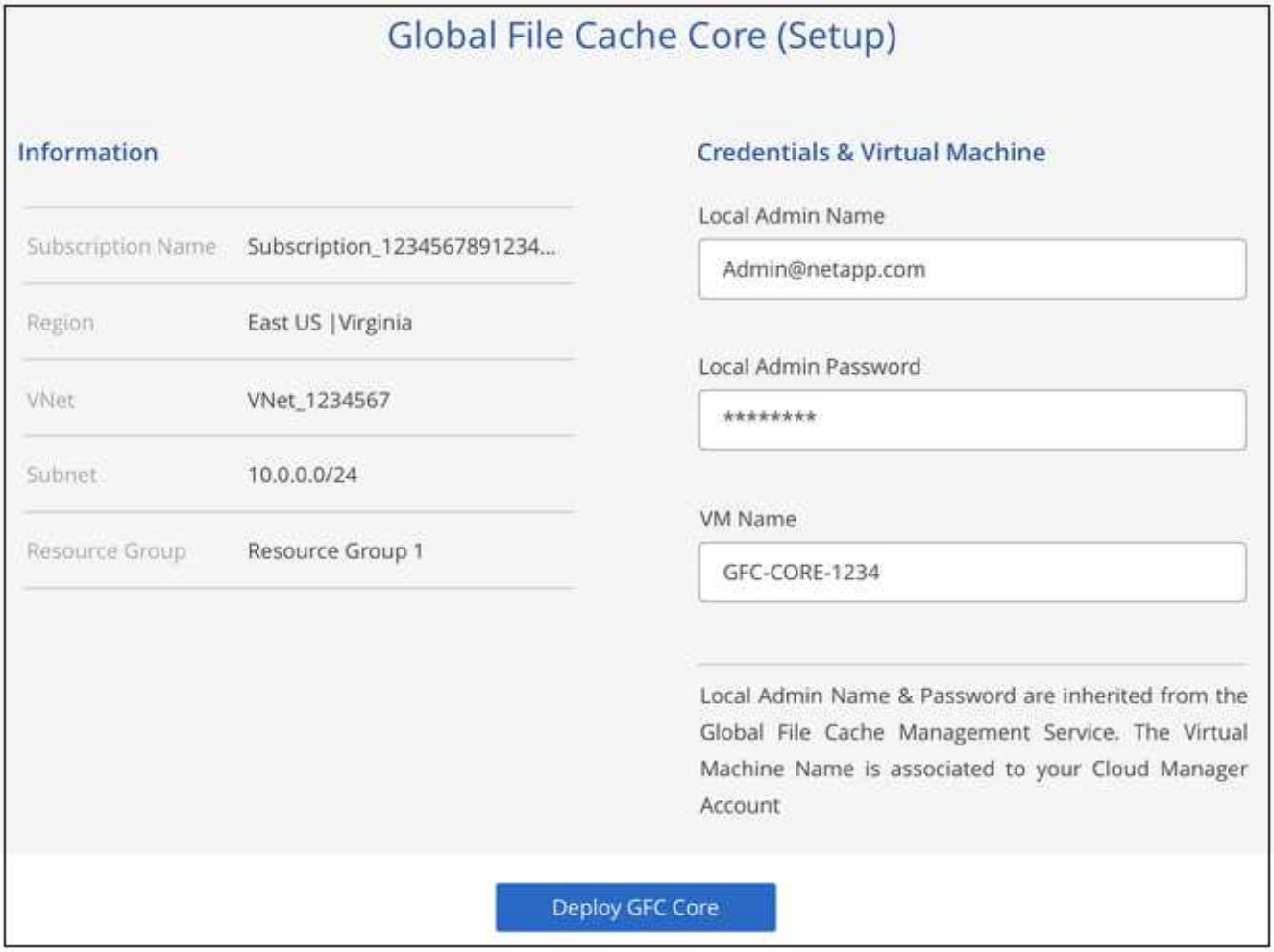
1. グローバルファイルキャッシュダッシュボードで、 * コアインスタンスの追加 * をクリックします。



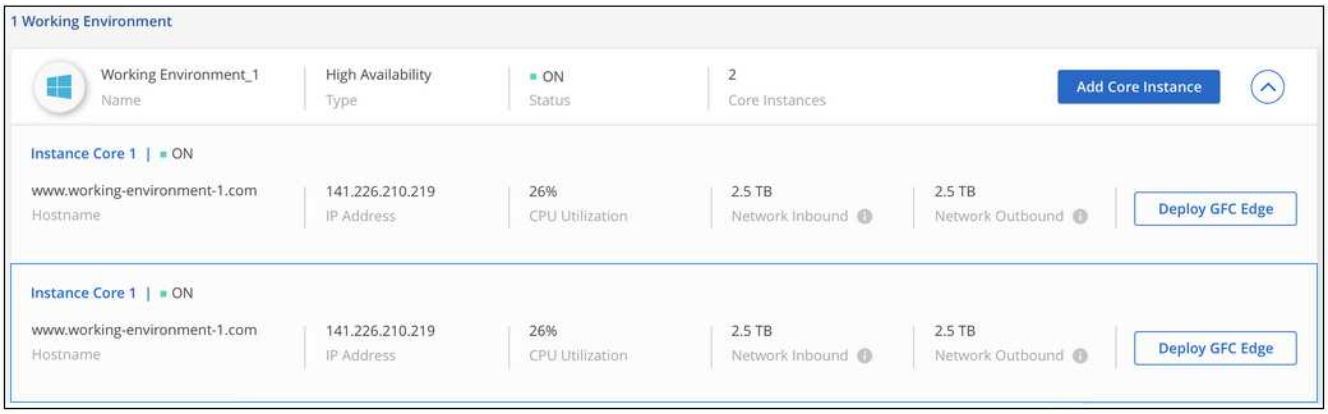
2. Active Directory ドメインに参加するための管理者ユーザクレデンシャルとサービスアカウントユーザクレデンシャルを入力します。[* Continue （続行）] をクリックします。
   - グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと同じ Active Directory ドメインに存在する必要があります。
   - サービスアカウントはドメインユーザであり、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの BUILTIN\Backup Operators グループに含まれます。



3. グローバルファイルキャッシュコア VM へのアクセスに使用する管理者資格情報を入力し、 * GFC コアの展開 * をクリックします。Azure の場合はユーザ名およびパスワードとしてクレデンシャルを入力し、AWS の場合は適切なキーペアを選択します。必要に応じて VM 名を変更することができます。



4. グローバルファイルキャッシュコアが正常に展開されたら、 * ダッシュボードへ移動 * をクリックします。



ダッシュボードには、作業環境の 2 番目のコアインスタンスが反映されます。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスの展開を開始する前に

グローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをリモートオフィスにインストール

する前に、多くの要件について理解しておく必要があります。

必要なリソースをダウンロード

ブランチオフィスで使用するグローバルファイルキャッシュ仮想テンプレート、ソフトウェアインストールパッケージ、およびその他の参照ドキュメントをダウンロードします。

- Windows Server 2016 仮想テンプレート：

  "NetApp GFC を含む Windows Server * 2016.OVA （ VMware vSphere 6.5 以降）"

- Windows Server 2019 仮想テンプレート：

  "Windows Server 206.OVA （ NetApp GFC を含む）（ VMware vSphere 6.5 以降）"

- グローバルファイルキャッシュエッジソフトウェア：

  "NetApp GFC ソフトウェア（ .EXE ）"

- グローバルファイルキャッシュのドキュメント：

  "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"

グローバルファイルキャッシュエッジの設計と導入

要件によっては、ブランチオフィスでの同時ユーザーセッションに基づいて、 1 つまたは複数のグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを配置する必要があります。Edge インスタンスは、ブランチオフィス内のエンドユーザに仮想ファイル共有を提供します。これは、関連付けられた Global File Cache Core インスタンスから透過的に拡張されています。グローバルファイルキャッシュエッジには、ブランチオフィス内のキャッシュされたファイルを含む「 d:\`NTFS ボリューム」が含まれている必要があります。

> グローバルファイルキャッシュエッジについては、を理解することが重要です "サイジングガイドライン"。これは、グローバルファイルキャッシュの配置に適した設計を行うのに役立ちます。また、拡張性、リソースの可用性、および冗長性の観点から、環境に最適なものを決定する必要があります。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンス

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを導入する場合は、 Windows Server 2016 Standard Edition または Datacenter Edition 、または Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition を導入するか、 Global File Cache の .OVA または「 .vhd 」テンプレートを使用して、単一の VM をプロビジョニングする必要があります。 これには、 Windows Server オペレーティングシステム（任意選択）およびグローバルファイルキャッシュソフトウェアが含まれます。

クイックステップ

1. グローバルファイルキャッシュ仮想テンプレート、 Windows Server 2016 VM 、または Windows Server 2019 Standard エディションまたは Datacenter エディションを導入します。
2. VM がネットワークに接続され、ドメインに参加し、 RDP を介してアクセス可能であることを確認します。

3. 最新のグローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをインストールします。
4. Global File Cache Management Server および Core インスタンスを特定します。
5. グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを構成します。

グローバルファイルキャッシュエッジの要件

Global File Cache Edge は、 Windows Server 2016 および 2019 をサポートするすべてのプラットフォームで機能するように設計されており、企業のリモートオフィスなどに IT を簡易化できます。さらに、グローバルファイルキャッシュは、既存のハードウェアインフラストラクチャ、仮想化、ハイブリッド / パブリッククラウド環境に導入できます。ほとんどの場合、基本レベルの要件を満たすことができます。

Global File Cache Edge が最適に機能するには、次のハードウェアおよびソフトウェアリソースが必要です。全体的なサイジングガイドラインの詳細については、を参照してください "サイジングガイドライン"。

強化されたサーバーアプライアンス

グローバルファイルキャッシュインストールパッケージを使用すると、任意の Microsoft Windows Server インスタンス上に強化されたソフトウェアアプライアンスが作成されます。_ グローバルファイルキャッシュパッケージをアンインストールしないでください。グローバルファイルキャッシュをアンインストールすると、サーバーインスタンスの機能に影響が及び、サーバーインスタンスの完全な再構築が必要になる場合があります。

物理ハードウェアの要件

- 最低 4 個の CPU コア
- 16GB 以上の RAM
- 専用のシングルまたは冗長 1 Gbps NIC
- 10K RPM SAS HDD または SSD （推奨）
- ライトバックキャッシュ機能が有効になっている RAID コントローラ

仮想導入の要件

ハイパーバイザープラットフォームは、ストレージサブシステムの観点からはパフォーマンス低下の影響を受けることがわかっています（レイテンシなど）。グローバルファイルキャッシュを使用してパフォーマンスを最適化するには、 SSD を搭載した物理サーバインスタンスを推奨します。

仮想環境で最大限のパフォーマンスを実現するには、物理ホストの要件に加えて、次の要件とリソースリザベーションを満たす必要があります。

Microsoft Hyper-V 2012 R2 以降：

- プロセッサ（ CPU ）： CPU は「 * 静的 * ：最小： 4 vCPU コア」として設定する必要があります。
- メモリ（ RAM ）：最小： 16 GB を * 静的 * として設定。
- ハードディスクのプロビジョニング：ハードディスクは * 固定ディスク * として構成する必要があります。

VMware vSphere 6.x 以降：

- プロセッサ（ CPU ）： CPU サイクルの予約を設定する必要があります。最小構成： 4 個の vCPU コア、 10 、 000 MHz
- メモリ（ RAM ）：最小： 16GB の予約。
- ハードディスクのプロビジョニング：
  - ディスクプロビジョニングは「 * Thick provisioned Eager Zeroed * 」として設定する必要があります。
  - ハードディスク共有は「 * 高」に設定する必要があります。
  - Microsoft Windows でグローバルファイルキャッシュドライブがリムーバブルとして表示されないようにするには、 vSphere Client を使用して devicing.hotplug を * False * に設定する必要があります。
- ネットワーク：ネットワークインターフェイスは **VMXNET3** に設定する必要があります（ VM Tools が必要です）。

グローバルファイルキャッシュは Windows Server 2016 および 2019 で動作するため、仮想化プラットフォームではオペレーティングシステムをサポートする必要があります。また、 VM のゲストオペレーティングシステムのパフォーマンスを向上させ、 VM Tools などの VM の管理を行うユーティリティと統合する必要があります。

パーティションのサイジング要件

- C ： \- 最小 250GB （システム / ブートボリューム）
- D ： \ - 最小 1TB （グローバル・ファイル・キャッシュ・インテリジェント・ファイル・キャッシュ用の個別データ・ボリューム * ）
- 最小サイズは、アクティブデータセットの 2 倍です。キャッシュボリューム（ D ： \ ）は拡張が可能で、 Microsoft Windows NTFS ファイルシステムの制限によってのみ制限されます。

グローバルファイルキャッシュインテリジェントファイルキャッシュのディスク要件

グローバルファイルキャッシュインテリジェントファイルキャッシュディスク（ D ： \ ）のディスクレイテンシは、同時ユーザーあたり 0.5 ミリ秒未満の平均 I/O ディスクレイテンシと 1 MiBps のスループットを実現する必要があります。

詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ネットワーキング

- ファイアウォール：グローバルファイルキャッシュエッジと管理サーバとコアインスタンスの間で TCP ポートを許可する必要があります。

  グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 443 （ HTTPS-LMS ）、 6618 ～ 6630 。

- ネットワーク最適化デバイス（ Riverbed Steelhead など）は、グローバルファイルキャッシュ固有のポート（ TCP 6618-6630 ）をパススルーするように構成する必要があります。

クライアントワークステーションとアプリケーションのベストプラクティス

Global File Cache は、お客様の環境に透過的に統合されるため、ユーザは、クライアントワークステーションを使用して、エンタープライズアプリケーションを実行しながら、集中管理されたデータにアクセスできます。グローバルファイルキャッシュを使用すると、データには直接ドライブマッピングまたは DFS 名前空間を介してアクセスできます。グローバルファイルキャッシュファブリック、インテリジェントファイルキャッ

シング、およびソフトウェアの主な側面の詳細については、を参照してください "グローバルファイルキャッシュの展開を開始する前に" セクション。

最適なエクスペリエンスとパフォーマンスを確保するには、『グローバルファイルキャッシュユーザーガイド』に記載されている Microsoft Windows クライアントの要件およびベストプラクティスに準拠することが重要です。これは、すべてのバージョンの Microsoft Windows に適用されます。

詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ファイアウォールとアンチウイルスのベストプラクティス

グローバルファイルキャッシュは、最も一般的なウィルス対策アプリケーションスイートがグローバルファイルキャッシュと互換性があるかどうかを検証するために相応の努力を払いますが、ネットアップでは、これらのプログラムや関連する更新、サービスパック、変更によって発生する互換性の問題やパフォーマンス上の問題については保証できず、責任も負いません。

グローバルファイルキャッシュは、グローバルファイルキャッシュが有効なインスタンス（コアまたはエッジ）に監視ソリューションやアンチウイルスソリューションをインストールしたり、適用したりすることは推奨しません。ソリューションをインストールするか、選択したか、またはポリシーに基づいて、次のベストプラクティスと推奨事項を適用する必要があります。一般的なウィルス対策スイートについては、の付録 A を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ファイアウォールの設定

- Microsoft ファイアウォール：
  - ファイアウォールの設定をデフォルトのままにします。
  - 推奨事項： Microsoft のファイアウォール設定とサービスはデフォルト設定の off のままにしておき、標準のグローバルファイルキャッシュエッジインスタンスでは起動しないようにしてください。
  - 推奨事項： Microsoft のファイアウォール設定とサービスはデフォルト設定の on のままにし、ドメインコントローラの役割も実行する Edge インスタンスに対して開始します。
- 企業ファイアウォール：
  - グローバルファイルキャッシュコアインスタンスは TCP ポート 6618-6630 でリッスンし、グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスがこれらの TCP ポートに接続できることを確認します。
  - グローバルファイルキャッシュインスタンスは、 TCP ポート 443 （ HTTPS ）上のグローバルファイルキャッシュ管理サーバと通信する必要があります。
- グローバルファイルキャッシュ固有のポートをパススルーするように、ネットワーク最適化ソリューション / デバイスを設定する必要があります。

ウィルス対策のベストプラクティス

このセクションでは、グローバルファイルキャッシュを実行している Windows Server インスタンスでアンチウイルスソフトウェアを実行する場合の要件について説明します。Global File Cache は、 Cylance 、 McAfee 、 Symantec 、 Sophos 、 Trend Micro 、 Kaspersky 、 Windows Defender など、一般的に使用されているウイルス対策製品を、 Global File Cache と組み合わせて使用してテストしています。

> Edge アプライアンスにウィルス対策を追加すると、ユーザのパフォーマンスが 10~20% 低下する可能性があります。

詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

ウイルス対策ソフトウェアまたはその他のサードパーティ製のインデックス付けまたはスキャンユーティリティでは、 Edge インスタンス上のドライブ D ： \ をスキャンしないでください。Edge サーバードライブ D:\ をスキャンすると、キャッシュネームスペース全体に対する多数のファイルオープン要求が発生します。これにより、データセンターで最適化されているすべてのファイルサーバに対して、 WAN 経由でファイルがフェッチされます。WAN 接続フラッディングおよび Edge インスタンス上の不要な負荷が発生すると、パフォーマンスが低下します。

D:\ ドライブに加えて、一般に、次のグローバルファイルキャッシュディレクトリとプロセスをすべてのアンチウイルスアプリケーションから除外する必要があります。

- C ： \Program Files\TalonFAST\`
- C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMClientService.exe`
- C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe
- C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsutils.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Tapp.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TFS.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TUM.exe`
- C ： \Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\`
- C:\Windows\System32\drivers\tfast.sys
- 「 \\?\\TafsMtP:\ 」または「 \\?\tafsMtPt*` 」
- \\Device\TalonCacheFS\`
- \\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\`
- \\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS*`

ネットアップサポートポリシー

グローバルファイルキャッシュインスタンスは、 Windows Server 2016 および 2019 プラットフォームで実行されるプライマリアプリケーションとして、グローバルファイルキャッシュ専用に設計されています。グローバルファイルキャッシュには、ディスク、メモリ、ネットワークインターフェイスなどのプラットフォームリソースへの優先的なアクセスが必要であり、これらのリソースに高い負荷を与えることができます。仮想環境では、メモリ / CPU の予約とハイパフォーマンスディスクが必要です。

- グローバルファイルキャッシュを展開するブランチオフィスの場合、グローバルファイルキャッシュを実行するサーバ上でサポートされるサービスとアプリケーションは次のように制限されます。
  - DNS/DHCP
  - Active Directory ドメインコントローラ （グローバルファイルキャッシュは別のボリュームに配置する必要があります）
  - プリントサービス
  - Microsoft System Center Configuration Manager （ SCCM ）

- Global File Cache が承認したクライアント側システムエージェントとウィルス対策アプリケーション

- ネットアップのサポートとメンテナンスはグローバルファイルキャッシュにのみ適用されます。
- データベースサーバやメールサーバなど、リソースを大量に消費する基幹業務生産性ソフトウェアはサポートされていません。
- グローバルファイルキャッシュを実行しているサーバーにインストールされているグローバルファイルキャッシュ以外のソフトウェアについては、お客様の責任となります。
  - サードパーティ製のソフトウェアパッケージが原因で、ソフトウェアやリソースがグローバルファイルキャッシュと競合したり、パフォーマンスが低下したりする場合は、グローバルファイルキャッシュのサポート組織が、グローバルファイルキャッシュを実行しているサーバでソフトウェアを無効にしたり、削除したりするようにお客様に要求することがあります。
  - Global File Cache アプリケーションを実行しているサーバに追加されたすべてのソフトウェアのインストール、統合、サポート、アップグレードは、お客様の責任で行ってください。
- ウイルス対策ツールやライセンスエージェントなどのシステム管理ユーティリティ / エージェントは、共存できます。ただし、前述のサポートされているサービスとアプリケーションを除き、これらのアプリケーションはグローバルファイルキャッシュでサポートされていません。また、上記と同じガイドラインに従う必要があります。
  - 追加したソフトウェアのインストール、統合、サポート、アップグレードは、お客様の責任で行ってください。
  - お客様が、ソフトウェアまたはリソースがグローバルファイルキャッシュと競合したり、パフォーマンスが低下したりする原因と思われるサードパーティ製ソフトウェアパッケージをインストールした場合、グローバルファイルキャッシュのサポート組織がソフトウェアを無効化または削除する必要がある場合があります。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを展開します

環境がすべての要件を満たしていることを確認したら、各リモートオフィスにグローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをインストールします。

作業を開始する前に

グローバルファイルキャッシュエッジの設定作業を完了するには、次の情報が必要です。

- 各グローバルファイルキャッシュインスタンスの静的 IP アドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイの IP アドレス
- 各グローバルファイルに割り当てる FQDN キャッシュサーバ
- DNS サフィックス（オプション）
- の管理ユーザのユーザ名とパスワード ドメイン
- 関連付けられたコアサーバの FQDN または IP アドレス
- インテリジェントファイルキャッシュとして使用するボリューム。アクティブデータセットの 2 倍以上のサイズを設定することを推奨します。これは NTFS 形式でフォーマットされ、「 D ： \ 」として割り当てられている必要があります。

よく使用される **TCP** ポート

グローバルファイルキャッシュサービスで使用される TCP ポートがいくつかあります。デバイスはこれらのポート上で通信可能であり、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーから除外される必要があります。

- グローバルファイルキャッシュライセンス TCP ポート： 443
- グローバルファイルキャッシュ TCP ポート： 6618-6630

グローバルファイルキャッシュ仮想テンプレートを展開します

仮想テンプレート (`.ova および `.vhd') イメージには ' グローバルファイルキャッシュソフトウェアの最新リリースが含まれています「 .ova 」テンプレートまたは「 .vhd 」仮想マシン（ VM ）テンプレートを使用してグローバルファイルキャッシュを導入する場合は、このセクションで説明する手順を実行します。指定されたハイパーバイザプラットフォームに '.ova または '.vhd' テンプレートを導入する方法を理解していることを前提としています

リソースリザベーションを含む VM 環境設定が、に記載された要件に適合していることを確認します "仮想導入の要件"。

手順

1. ダウンロードしたテンプレートからパッケージを展開します。
2. 仮想テンプレートを導入します。導入を開始する前に、次のビデオを参照してください。
   - "VMware に仮想テンプレートを導入します"
   - "仮想テンプレートを Hyper-V に導入します"
3. 仮想テンプレートを導入し、 VM を設定したら、 VM を起動します。
4. 初回ブート時、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初回使用準備が完了したら、正しいドライバをインストールし、該当するハードウェアに必要なコンポーネントをインストールすることで、すぐに使用できる環境を実現します。
5. グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスのベースインストールが完了すると、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初期設定ウィザードに従って、ローカリゼーションやプロダクトキーなどのオペレーティングシステムの仕様を設定できます。
6. 初期設定ウィザードが完了したら、次のクレデンシャルを使用して Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムにローカルでログインします。
   - ユーザ名： * FASTAdmin*
   - パスワード： * Tal0nFAST!*
7. Windows Server VM を構成し、組織の Active Directory ドメインに参加して、グローバルファイルキャッシュエッジ構成セクションに進みます。

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを構成します

グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスは、グローバルファイルキャッシュコアに接続して、ブランチオフィスのユーザにデータセンターファイルサーバリソースへのアクセスを提供します。

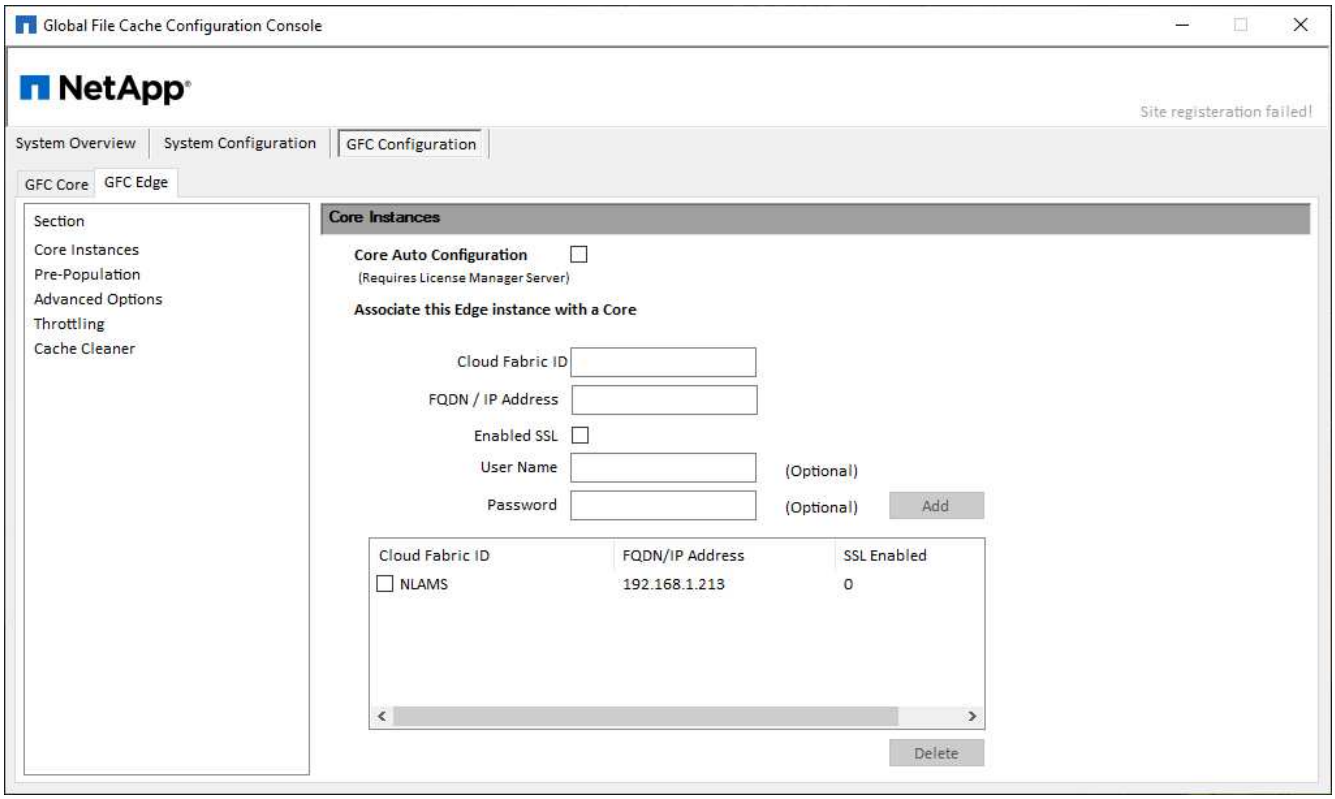
設定を開始する前に、 Cloud Volumes ONTAP 環境の一部として Edge インスタンスのライセンスを取得しておく必要があります。を参照してください "ライセンス" ライセンスの詳細については、を参照してください。

多数の Edge インスタンスがあるために複数のグローバルファイルキャッシュコアをインストールする必要がある構成の場合は、一部の Edge インスタンスを最初の Core に接続し、他の Edge インスタンスを 2 番目の Core に接続するように構成します。正しい Core インスタンスの FQDN または IP アドレス、およびその他の必要な情報があることを確認します。

Edge インスタンスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

1. Initial Configuration Assistant の「 Edge Configuration Steps 」セクションに記載されているチェックされていない Core Configuration ステップの横にある * Perform * をクリックします。新しいタブ GFC Edge が開き、セクション _Core インスタンス _ が表示されます。
2. グローバルファイルキャッシュコアサーバのクラウドファブリック ID * を提供します。通常、クラウドファブリック ID は、バックエンドファイルサーバの NetBIOS 名または地理的な場所です。
3. グローバルファイルキャッシュコアサーバの * FQDN/IP アドレス * を指定します。
   a. （任意） [**SSL**] ボックスをオンにして、 Edge から Core への拡張暗号化のための SSL サポートを有効にします。
   b. ユーザー名とパスワードを入力します。これは、 Core で使用されるサービスアカウントの資格情報です。
4. Add * をクリックして、 Global File Cache Core アプライアンスの追加を確認します。確認のボックスが表示されます。[OK] をクリックして閉じます。



Global File Cache Edge ソフトウェアを更新します

グローバルファイルキャッシュでは、ソフトウェアのアップデート（パッチ、拡張機能、新機能）が頻繁にリリースされます。仮想テンプレート（「 .ova 」および「 .vhd 」）イメージには、 Global File Cache ソフトウェアの最新リリースが含まれていますが、新しいバージョンを NetApp Support Download ポータルで入手できる可能性があります。

グローバルファイルキャッシュインスタンスが最新バージョンであることを確認します。

> このソフトウェアパッケージは、 Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition または Datacenter Edition 、 Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition 上の初期状態のインストールにも使用できます。また、アップグレード戦略の一環として使用することもできます。

Global File Cache インストールパッケージを更新するために必要な手順は、次のとおりです。

手順

1. 最新のインストールパッケージを目的の Windows Server インスタンスに保存したら、それをダブルクリックしてインストール実行可能ファイルを実行します。
2. 「 * 次へ * 」をクリックして処理を続行します。
3. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
4. ライセンス契約に同意し、 [次へ] をクリックします。
5. 目的のインストール先の場所を選択します。

   デフォルトのインストール場所を使用することを推奨します。

6. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
7. スタートメニューフォルダを選択します。
8. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
9. 必要なインストールパラメータを確認し、 * Install * をクリックしてインストールを開始します。

   インストールプロセスが実行されます。

10. インストールが完了したら、プロンプトが表示されたらサーバをリブートします。

グローバルファイルキャッシュエッジの高度な設定の詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"。

エンドユーザトレーニング

グローバルファイルキャッシュを介して共有ファイルにアクセスするためのベストプラクティスについて、ユーザーにトレーニングを行います。

これは、グローバルファイルキャッシュの展開の最終フェーズであり、エンドユーザーの実装フェーズです。

エンドユーザのオンボーディングプロセスを準備して合理化するには、以下の電子メールテンプレートを使用して、エンドユーザに「中央データ」環境での作業の意味を説明します。これにより、ユーザーはグローバル

ファイルキャッシュソリューションのすべての利点を活用できます。また、必要に応じて「トレーニング」ユーザに共有できるビデオも公開しています。

次のリソースをカスタマイズしてエンドユーザーに転送し、ロールアウトの準備をします。

- ユーザートレーニングのビデオ"エンドユーザ向けトレーニングビデオ"
- 電子メールテンプレート"MAC メールテンプレート（ .emltpl)"

  "Windows 電子メールテンプレート (.msg)"

- オンボーディングコミュニケーション"Word 文書 (.docx)"

の第 12 章を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください" を参照してください。

追加情報

グローバルファイルキャッシュおよびその他のネットアップ製品の詳細については、次のリンクを参照してください。

- グローバルファイルキャッシュに関する FAQ
  - よくある質問とその回答のリストを参照してください "こちらをご覧ください"
- "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"
- ネットアップの製品マニュアル
  - ネットアップのクラウド製品に関するその他のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"
  - すべてのネットアップ製品の追加ドキュメントを参照 "こちらをご覧ください"
- Cloud Volumes ONTAP を使用したグローバルファイルキャッシュユーザに対するカスタマーサポートは、次のチャネルを介して利用できます。
  - Guided Problem Solving 、ケース管理、ナレッジベース、ダウンロード、ツールなどを開始できます "こちらをご覧ください"
  - ネットアップサポートにログインします https://mysupport.netapp.com NSS のクレデンシャルを使用します
  - P1 問題の迅速なサポートについては、 +1 856.481.3990 （オプション 2 ）までお電話ください。
- クラウドボリュームサービスと Azure NetApp Files を利用しているグローバルファイルキャッシュユーザを対象としたカスタマーサポートは、プロバイダからの標準サポートを通じて利用できます。Google カスタマーサポートまたは Microsoft カスタマーサポートにそれぞれお問い合わせください。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.